侯汶政 | 后端/全栈工程师

基本信息

当前状态：深圳在职
到岗时间：2 周左右
学历：本科全日制（学信网可查）
求职偏好：不外包 / 不驻场

微信：1489938120
邮箱：Soofjan1489938120@gmail.com
个人网站：Soofjan.com
博客：技术博客

综合技术能力

- **编程语言**
  - 深入理解 Go runtime GMP 模型，掌握调度循环、工作窃取、阻塞处理及 goroutine 抢占。
  - 掌握 Go 并发编程与源码机制，熟悉 channel、slice、map 等组件的实现原理，理解 select、锁及 context 等核心特性。
  - 深入理解 Go 内存管理与性能排查方法，掌握逃逸和泄漏分析、内存分配器与 GC 原理。
  - 使用 Gin/GORM 开发 Go 服务，理解路由、中间件、参数校验以及事务处理机制。
  - 拥有 Vue/React/Android 实战经验，具备多端适应能力。
- **数据库**
  - 掌握 MySQL InnoDB 存储引擎的 Buffer Pool，事务，MVCC 和锁，索引，内部日志底层以及慢查询的工作原理。
  - 掌握 Redis 数据结构与底层实现，熟悉过期删除、持久化等机制，掌握缓存三兄弟问题、双写一致性的解决方案。
  - 具备 SQLite 开发与优化经验，理解 WAL 和单 Writer 写入约束，能够通过执行计划、复合索引及批量事务优化查询与写入。
- **中间件与工程化**
  - 具备基础 RabbitMQ 消息队列的知识，理解消息重复、丢失处理方法；了解 Kafka、RocketMQ 相关选型。
  - 基本了解 Go 全文检索库 Bleve 的索引结构，理解倒排索引的组织方式和查询的基本流程。
  - 熟悉 HTTP/HTTPS、TCP、DNS；结合业务做过 NAT 穿透信令，以及 gRPC + Protobuf。
  - 熟悉 Docker 容器化部署技术；实现前后端，转发 Docker Engine API 实现镜像、容器、网络和运行状态管理。
- **其他**
  - 热爱编程与开源，熟练使用 Codex/Cursor 等 AI 工具优化工作效率。
  - 坚持技术分享与社区建设，发表教学视频与文章 200+，累计 1k+ 点赞收藏。

</> 个人项目

视频 Feed 流系统
基于 Go 开发的分布式 Feed 流服务，实现用户动态发布、关注关系、时间线查询等功能，采用缓存、异步消息和 Feed 分发策略提升系统吞吐能力。
技术栈： Go, React, Redis, RabbitMQ, MySQL

- **Feed 性能优化**：实现时间线、关注流、推荐流、热榜流，使用游标分页、缓存和批量查询提升 Feed 读取速度。
- **推拉结合视频分发**：普通作者发布走粉丝推送，大 V 作者发布走拉取合并，解决大 V 发布带来的海量 fanout 压力。
- **异步化**：引入 RabbitMQ 消息队列解耦动态发布和 Feed 扩散流程，提升写入接口响应速度，并通过消费者幂等机制避免重复消费。

教育背景

广州大学 学士，计算机科学与技术 2019.09 – 2023.06

- CET-4 英语四级（610 分），CET-6 英语六级（602 分）
- 全国大学生算法设计与编程挑战赛（银奖）

工作经历

软件工程师 @ 慧为智能科技有限公司 2023.05 - 至今

私有云存储系统（NAS）开发

NAS（Network Attached Storage，网络附加存储）是部署于局域网内的私有云存储设备，为用户提供文件存储、备份及远程访问等能力。

技术栈： Go/Gin, Gorm, MySQL, SQLite, Bleve, gRPC, RKNN

- **文档中心**：NAS 本地文档管理与检索服务，支持多格式内容解析、全文索引与检索
  - 使用多份真实文档对比不同解析方案，使用 pdftotext、antiword 等工具代替 LibreOffice，平均内存、cpu 降低 56 %、47 %。
  - 针对内存受限环境，基于 Bleve 构建轻量级搜索能力；对超长文档采用分块索引和结果聚合，峰值 heapInuse 下降约 76%。
  - 使用 CJDict 词典分词，并以压缩 Trie longest-match 替代 substring + map 查词，将 Trace 总耗时降低约 48%、进程 user CPU 降低约 63%。

- **相册**：NAS 本地照片管理服务，支持照片检测、回忆、相册集与查询
  - 基于拉普拉斯方差实现照片模糊检测，采用 Worker 并行计算、协调线程串行落库，分离图像计算与 SQLite 写入流程。
  - 结合宽高比、DINOv2 + SIFT + RANSAC 实现重复照片识别，并按 SHA1 缓存图像哈希；通过结果批量事务写入、进度更新节流及单次解码复用，将 3000 张图片的板端全量扫描耗时由约 14 分钟缩短至 4.5 分钟。
  - 优化时间轴分页查询，将动态 CASE 排序改为预计算 sort_time，并建立用户、排序时间及 ID 的复合索引；在 5 万条媒体元数据对照实验中，查询 p95 平均由 302.85 ms 降至 10.43 ms。

- **云端**：NAS 远程访问云端信令服务，负责设备发现、穿透凭证发放与连接协商
  - 主导设计 NAT 穿透交互架构，规范客户端、服务端、云端及穿透端的通信流程，实现复杂网络下稳定高效访问。
  - 采用应用层 AES+RSA 和传输层 TLS 的双层加密方案，保障凭证与敏感字段在复杂网络下的传输安全。

- **MediaAI**：NAS 本地 AI 运行平台，统一管理模型、NPU 资源及 ASR、TTS、人脸分析等 AI 服务
  - 基于余弦距离实现增量式人脸聚类，基于 LFW 验证模型效果，实现不同人误合并率 0%、同人归类准确率 89%。
  - 设计 NPU 租约调度机制，支持优先级、deadline 及心跳超时回收；基于 Protobuf/gRPC over Unix Domain Socket 对本机业务提供接口。

- **文件索引同步系统**：
  - 自研 BFS+Queue 架构替代 fsnotify 监听，海量文件场景下，Go 堆峰值约降 92%；RSS 峰值比 fsnotify 平均低 59%。